数学二模答案

1．D　2．B　3．C　4.B　5．C　6．A　7．A　8．D

9．BC　10．BCD　11．ACD

12．$\frac{4}{5}/0.8$　13.$\frac{1}{2}n(n+3)$　14．$\frac{3}{4}$，$\frac{23}{2}$

14.【详解】设外接圆半径为R，则$R=4$，

由正弦定理，可知$\frac{AB}{\sin\angle ACB}=\frac{6}{\sin\angle ACB}=2R=8$，

即$\sin\angle ACB=\frac{3}{4}$，由于$\angle ACB$是锐角，故$\cos\angle ACB=\frac{\sqrt{7}}{4}$，

又由题意可知P为三角形ABC的垂心，即$AP\perp BC$,故$\angle PAC=\frac{\pi}{2}-\angle ACB$，

所以$\cos\angle PAC=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\angle ACB\right)=\sin\angle ACB=\frac{3}{4}$；

设$\angle CAB=\theta,\angle CBA=\alpha,\angle ACB=\beta$，

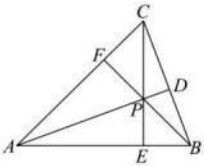
则$\angle PAC=\frac{\pi}{2}-\beta,\angle PBA=\frac{\pi}{2}-\theta,\angle PAB=\frac{\pi}{2}-\alpha$，

由于$AC:AB:BC=6:5:4$，不妨假设$AC=6k,AB=5k,BC=4k,k>0$，

由余弦定理知$\cos\theta=\frac{36k^2+25k^2-16k^2}{2\times6k\times5k}=\frac{3}{4},\cos\alpha=\frac{16k^2+25k^2-26k^2}{2\times4k\times5k}=\frac{1}{8},\cos\beta=\frac{16k^2+36k^2-25k^2}{2\times4k\times6k}=\frac{9}{16}$，

设AD,CE,BF为三角形的三条高，由于$\angle ECB+\angle EBC=\frac{\pi}{2},\angle PCD+\angle CPD=\frac{\pi}{2}$，

故$\angle EBC=\angle CPD$，



则得$\angle APC=\pi-\angle CPD=\pi-\angle EBC=\pi-\angle ABC$，

所以$\frac{PC}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)}=\frac{PA}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}=\frac{AC}{\sin\angle APC}=\frac{AC}{\sin\angle ABC}=2R=8$，

同理可得$\frac{PB}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}=\frac{AB}{\sin\angle APB}=\frac{AB}{\sin\angle ACB}=2R=8$，

所以$PA+PB+PC=4\left(\cos\theta+\cos\alpha+\cos\beta\right)=8\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{8}+\frac{9}{16}\right)=\frac{23}{2}$，

故答案为：$\frac{3}{4}$；$\frac{23}{2}$.

15.（1）依题可得：$\left(1-a_2\right)^2=a_1\left(1+a_3\right)$，

即：$\left(1-\frac{1}{2}a_1\right)^2=a_1\left(1+\frac{1}{4}a_1\right)$，……2 分

解得$a_1=\frac{1}{2}$，……4 分

所以$a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n$.……6 分

（2）证明：设$b_n=-8\log_2 a_n=8n$，……8 分

则$S_n=4n(n+1)$，

所以$\frac{1}{S_n}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$，……10 分

$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+\cdots+\frac{1}{S_n}=\frac{1}{4}\left[\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\right]=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)<\frac{1}{4}$.……13 分

16.解（1）从甲箱内抽取一个小球，且小球内放有 B 类题目的概率为$\frac{5}{12}$，

小球内没有 B 类题目的概率为$1-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$；

从乙箱内抽取一个小球，且小球内放有 B 类题目的概率为$\frac{1}{5}$，

小球内没有 B 类题目的概率为$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$，

X 的可能取值为$0,1,2$，……1 分

则$P(X=0)=\frac{7}{12}\times\frac{4}{5}=\frac{7}{15}$，……3 分

$P(X=1)=\frac{5}{12}\times\frac{4}{5}+\frac{7}{12}\times\frac{1}{5}=\frac{27}{60}=\frac{9}{20}$，……5 分

$P(X=2)=\frac{5}{12}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{12}$，……7 分

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{7}{15}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{12}$

$E(X)=0\times\frac{7}{15}+1\times\frac{9}{20}+2\times\frac{1}{12}=\frac{37}{60}$.……8 分

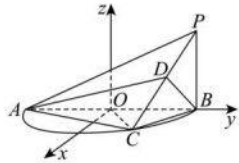
（2）设事件 D =“从乙箱内抽取一个小球，且小球内放有 A 类题目”，

设事件 A,B,C 分别是从甲箱中取出 A 类题目的小球，B 类题目的小球，C 类题目的小球.

则$P(D)=P(A)P(D|A)+P(B)P(D|B)+P(C)P(D|C)$……11 分

$=\frac{4}{12}\times\frac{3}{11}+\frac{5}{12}\times\frac{2}{11}+\frac{3}{12}\times\frac{2}{11}=\frac{7}{33}$.……15 分

17.（1）由 $BP\perp$ 平面 ABC，$AC\subset$ 平面 ABC，则 $BP\perp AC$，



又点 C 在以 AB 为直径的半圆的圆周上，则 $BC\perp AC$，……2 分

由 $BP\cap BC=B$ 且都在面 PBC 内，则 $AC\perp$ 面 PBC，……4 分

由 $BD\subset$ 面 PBC，故 $AC\perp BD$；……5 分

（2）若 O 为 AB 的中点，即为半圆的圆心，作 $Oz\perp$ 面 ABC，在面 ABC 内作 $Ox\perp AB$，

由 $\angle ABC=60$，$AB=2BP=4$，则 $BC=2, AC=\sqrt{3}$，

故可构建如下图示的空间直角坐标系 $O-xyz$，则 $A(0,-2,0), B(0,2,0), C(\sqrt{3},1,0), P(0,2,2)$，

由 $\overrightarrow{CD}=\lambda\overrightarrow{CP}(0<\lambda<1)$，故 $\overrightarrow{CD}=(-\sqrt{3}\lambda,\lambda,2\lambda)$，可得 $D(\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda,\lambda+1,2\lambda)$，

所以 $\overrightarrow{AD}=(\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda,\lambda+3,2\lambda)$，$\overrightarrow{AB}=(0,4,0)$，$\overrightarrow{AC}=(\sqrt{3},3,0)$，……7 分

若 $\vec{m}=(x,y,z)$，$\vec{n}=(a,b,c)$ 分别为面 ACD、面 ABD 的一个法向量，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AD}=(\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda)x+(\lambda+3)y+2\lambda z=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}x+3y=0\end{cases}$，取 $y=-1$，$\vec{m}=(\sqrt{3},-1,2)$，……9 分

$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AD}=(\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda)a+(\lambda+3)b+2\lambda c=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=4b=0\end{cases}$，取 $a=2\lambda$，$\vec{n}=(2\lambda,0,\sqrt{3}\lambda-\sqrt{3})$，……11 分

所以 $\left|\cos\vec{m},\vec{n}\right|=\left|\dfrac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}\right|=\left|\dfrac{4\sqrt{3}\lambda-2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}\times\sqrt{4\lambda^2+3(\lambda-1)^2}}\right|=\dfrac{\sqrt{6}}{8}$，

整理得 $\left|\dfrac{2\lambda-1}{\sqrt{4\lambda^2+3(\lambda-1)^2}}\right|=\dfrac{1}{4}$，则 $57\lambda^2-58\lambda+13=0$，可得 $\lambda=\dfrac{1}{3}$ 或 $\lambda=\dfrac{13}{19}$.……15 分

18.(1)证明：由 $m(-x)=m(x)$，得 $-x+x^2-x^3+x^4=x+x^2+x^3+x^4$，即 $2x^3+2x=0$…1 分

解得 $x=0$，所以 $m(x)$ 只有一个对偶点，且对偶点为 0，

所以 $m(x)=x+x^2+x^3+x^4$ 为有限对偶函数，且对偶点唯一……3 分

(2)令 $y=x$，有 $3h(x)=x^2+\dfrac{3}{2}x$，即 $h(x)=\dfrac{1}{3}x^2+\dfrac{1}{2}x$ ……4 分

代回原式，有 $g(x)-g(y)=-\dfrac{1}{3}x^2+x+\dfrac{1}{3}y^2-y$，

所以 $g(x)=-\dfrac{1}{3}x^2+x+c$，$c$ 为常数……6 分

(i) $y=\dfrac{g(x)}{x}=-\dfrac{1}{3}x+\dfrac{c}{x}+1$，$(x\neq 0)$，

若 $y=\dfrac{g(x)}{x}$ 是“有限对偶函数”，则方程 $-\dfrac{1}{3}x_0+\dfrac{c}{x_0}+1=\dfrac{1}{3}x_0-\dfrac{c}{x_0}+1$ 有解，

所以 $c>0$ ……7 分

所以函数 $y=xg(x)=-\frac{1}{3}x^3+x^2+cx$，$y'=-x^2+2x+c$，……8 分

判别式 $\Delta=4c+4>0$，所以导函数总存在两个相异零点 x_1,x_2，

不妨设 $x_1<x_2$，所以函数 $y=xg(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 单调递增，在 (x_1,x_2) 单调递减，在 $(x_2,+\infty)$ 单调递增，

所以函数 $y=xg(x)$ 有两个极值点. ……10 分

(ii)若 $g(3)=0$，则 $c=0$，所以 $g(x)=-\frac{1}{3}x^2+x$，……12 分

欲证 $3g(x)\le-\ln(x-1)+2$，即证 $\ln(x-1)-x^2+3x-2\le0$

令 $F(x)=\ln(x-1)-x^2+3x-2$，$F'(x)=\frac{1}{x-1}-2x+3=\frac{-(2x-1)(x-2)}{x-1}$，$x>1$，…13 分

令 $F'(x)=0$，得 $x=2$，所以 $F(x)$ 在 $(1,2)$ 单调递增，在 $(2,+\infty)$ 单调递减，……15 分

所以 $F(x)\le F(2)=0$，即 $\ln(x-1)-x^2+3x-2\le0$ 成立，当且仅当 $x=2$ 时，等号成立，

即 $3g(x)\le-\ln(x-1)+2$ 得证. ……17 分

19.(1)由题意，$a^2=1$，$b^2=n^2=9$，所以 $c^2=a^2+b^2=10$，……1 分

所以，双曲线的离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{10}$ ……2 分

(2)证明：由直线 l 与圆 O 相切，得 $\frac{|n|}{\sqrt{m^2+1}}=1$，即 $n^2=m^2+1$ ……3 分

联立 $\begin{cases}x=my+n\\ y^2-\frac{x^2}{n^2}=1\end{cases}$，得 $(n^2-m^2)y^2-2mny-2n^2=0$，

因为 $n^2=m^2+1$，所以有 $y^2-2mny-2n^2=0$，……5 分

因为判别式 $\Delta=4m^2n^2+8n^2>0$ 恒成立，所以 l 与 C 有两个不同的交点，……6 分

且两根之积为 $-2n^2<0$，所以该方程的两根一正一负，对应直线 l 与 C 的上下两支各有一个公共点. ……8 分

(3)存在，$n=\frac{\sqrt{3}}{2}$

因为直线 l 与圆 O 相交，所以 $\frac{|n|}{\sqrt{m^2+1}}<1$，即 $n^2<m^2+1$，……9 分

因为直线 l 与双曲线 C 相交，所以由(2)知，方程 $(n^2-m^2)y^2-2mny-2n^2=0$ 的判别式 $\Delta=4n^2(2n^2-m^2)>0$，即 $2n^2>m^2$，

因为 $n^2<m^2+1$，$2n^2>m^2$，且 $m=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\frac{\sqrt{2}}{2}<n<\frac{\sqrt{6}}{2}$，……11 分

设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$M(x_3,y_3)$，$N(x_4,y_4)$

联立$\begin{cases}x=my+n\\ y^2-\dfrac{x^2}{n^2}=1\end{cases}$，得$\left(n^2-m^2\right)y^2-2mny-2n^2=0$，

因为$m=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，所以$\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{2mn}{n^2-m^2}=\dfrac{2\sqrt{2}n}{2n^2-1}\\ y_1y_2=\dfrac{2n^2}{m^2-n^2}=\dfrac{4n^2}{1-2n^2}\end{cases}$

联立$\begin{cases}x=my+n\\ x^2+y^2=1\end{cases}$，得$\left(1+m^2\right)y^2+2mny+n^2-1=0$

因为$m=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，所以$\begin{cases}y_3+y_4=\dfrac{-2mn}{1+m^2}=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}n\\ y_3y_4=\dfrac{n^2-1}{1+m^2}=\dfrac{2n^2-2}{3}\end{cases}$ ……13 分

因为$\vec{TP}\cdot\vec{TM}=\vec{TN}\cdot\vec{TQ}$，且四点共线，所以$\left|\vec{TP}\right|\cdot\left|\vec{TM}\right|=\left|\vec{TN}\right|\cdot\left|\vec{TQ}\right|$，所以$\dfrac{|TP|}{|TQ|}=\dfrac{|TN|}{|TM|}$，

即$\dfrac{|y_1|}{|y_2|}=\dfrac{|y_4|}{|y_3|}$，所以$\dfrac{y_1}{y_2}=\dfrac{y_4}{y_3}$，还可得$\dfrac{y_2}{y_1}=\dfrac{y_3}{y_4}$

所以$\dfrac{y_1}{y_2}+\dfrac{y_2}{y_1}=\dfrac{y_4}{y_3}+\dfrac{y_3}{y_4}$，$\dfrac{y_1^2+y_2^2}{y_1y_2}=\dfrac{y_3^2+y_4^2}{y_3y_4}$，$\dfrac{(y_1+y_2)^2-2y_1y_2}{y_1y_2}=\dfrac{(y_3+y_4)^2-2y_3y_4}{y_3y_4}$，

$\dfrac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}=\dfrac{(y_3+y_4)^2}{y_3y_4}$， ……15 分

代入并化简，得$4n^4+n^2-3=0$，解得$n=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

因为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}<n<\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，满足题意，所以存在$n=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，使得$TP\cdot TM=TN\cdot TQ$ ……17 分